Választható feladatok

X.A. Nyomásviszonyok 20 pont

Összehasonlítás 10 pont

Hasonlítsa össze a megadott terek nyomásértékeit a <, >, = jelek segítségével, majd válaszát röviden indokolja!

1.	A tüdő belterében uralkodó légnyomás a belégzés végén.		A külső légnyomás a belégzés végén.
Indoklás:			
2.	A szív bal kamrájában uralkodó nyomás zárt zsebes billentyűk mellett.		Az aortában uralkodó nyomás zárt zsebes billentyűk mellett.
Indoklás:			
3.	A vénákban uralkodó átlagos vérnyomás a nagy vérkörben.		A kapillárisokban uralkodó átlagos vérnyomás a nagy vérkörben.
Indoklás:			
4.	A tüdőkben uralkodó légnyomás a belégzés kezdetén.		A mellhártyák közti térben uralkodó nyomás a belégzés kezdetén.
Indoklás:			
5.	A vesetestecske érgomolyában uralkodó vérnyomás.		A folyadék (szűrlet) nyomása a nefron kezdeti szakaszában (a Bowman-tok üregében).
Indoklás:			

Nyomáskülönbségek – esszé **10 pont**

Elemezze az alábbi, nyomáskülönbségekkel összefüggő jelenségeket, zavarokat a következő esetekben! Esszéjében térjen ki a tapasztalható tünetekre és ezek okaira.

1. Repülőgép emelkedésének hatása a középfül nyomásviszonyaira.
2. Keszonbetegség kialakulása.
3. Légmell kialakulása.

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	Esszé	összesen

Választható feladatok

X.B. Szaporodási stratégiák 20 pont

Szaporodás és túlélés **10 pont**

Egy faj potenciális szaporodóképessége azt jelzi, hogy ideális körülmények között mekkora ütemben képes növekedni a faj egy populációjának egyedszáma. A legnagyobb (potenciális) szaporodási rátával egyes baktériumok rendelkeznek, melyek kettéhasadásos osztódásuk révén akár 15 perc alatt meg tudják duplázni a populáció egyedszámát.

1. Tételezzük fel, hogy megtelepszik 500 (azonos fajba tartozó) baktériumegyed egy új, ideális élőhelyen, ahol 12 órán át a potenciális szaporodóképességük alapján tudják növelni a létszámukat. Mekkora lesz a populáció egyedszáma 1,5 óra elteltével? Adja meg a számolás menetét is!

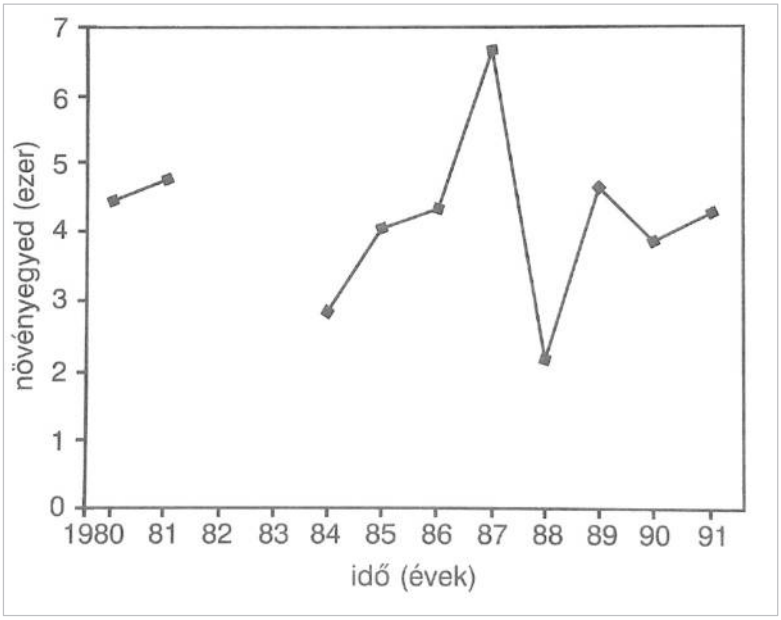
A baktériumpopuláció egyedszáma: .....

2. Mivel magyarázható, hogy természetes körülmények között csak átmenetileg, általában rövid ideig tud megvalósulni a feladat bevezetőjében szereplő növekedési modell?

.....

.....

Valós élőhelyeken a populációk egyedszámára sokféle környezeti tényező lehet hatással. A növények esetén befolyásoló tényező lehet például az időjárás évenkénti változása, vagy az adott növényt fogyasztó állatok létszámának ingadozása.
Az alábbi grafikonon (1. ábra) a magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) pilis-tetői populációjának egyedszám-dinamikája látható 1980 és 1991 között.



1. ábra

3. Az 1987-es egyedszámot alapul véve hány százalékkal csökkent a populáció egyedszáma 1988-ra? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg!

……. %-kal csökkent az egyedszám.

4. Az 1987–88 közötti időszakban sok gyomfaj foglalta el a védett magyarföldi husáng helyét. Melyik jelenség következménye ez? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A husáng gradációja
B) Degradáció
C) r-stratégia
D) K-stratégia
E) Génáramlás
F) Genetikai sodródás

5. Az 1. ábráról hiányoznak az 1982–83-as évekhez tartozó adatok, viszont erre az időszakra vonatkozóan is megfogalmazhatunk lehetséges történéseket. Melyik feltételezés az, amelyik legnagyobb valószínűséggel *kizárható* az alábbiak közül? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Lehetséges, hogy ebben az időszakban fokozatosan csökkent a vizsgált faj egyedszáma.
B) Lehetséges, hogy ebben az időszakban jelentősen nőtt a vizsgált faj egyedszáma.
C) Lehetséges, hogy ebben az időszakban a kis populációméret miatt kipusztult a vizsgált faj az adott területről, ezért nincsenek róla adatok.
D) Lehetséges, hogy ebben az időszakban felszaporodtak olyan növényevő állatok az adott területen, amik a vizsgált faj egyedeit pusztították.
E) Lehetséges, hogy ebben az időszakban nőtt az évi átlaghőmérséklet és csökkent a csapadékmennyiség az adott területen.

A magyarföldi husáng a reliktumfaj (maradványfaj) és az endemikus faj (bennszülött faj) kategóriába egyaránt besorolható. Kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő.

6. Határozza meg röviden a reliktumfaj (maradványfaj) fogalmát!

……

……..

7. Mi az oka annak, hogy a Kárpát-medencében viszonylag sok endemikus (bennszülött) faj található? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Speciális talajadottságok fordulnak itt elő.
B) Földrajzilag viszonylag izolált ez a terület.
C) Az emberi beavatkozások itt kevésbé károsították a környezetet.
D) A fajok közötti kompetíció nem túl jelentős a térségben.
E) Olyan éghajlat uralkodik a területen, ami máshol nem lelhető fel.

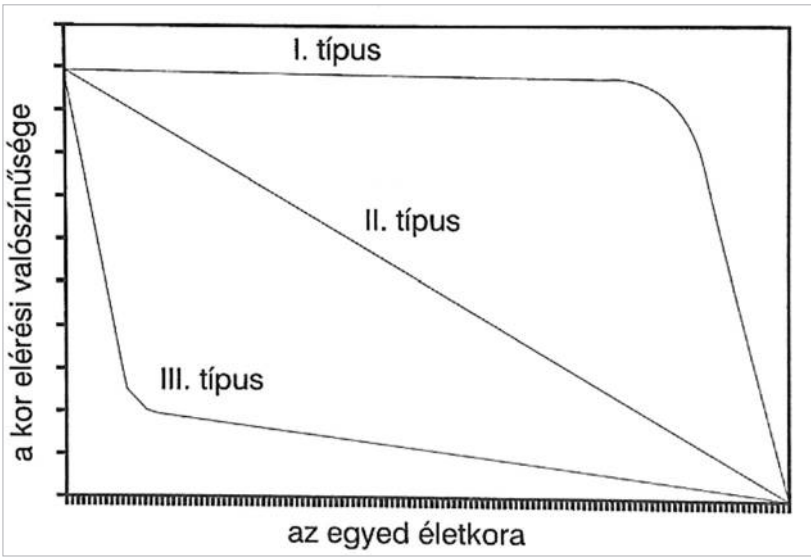
Az egyes populációk egyedszám-változását a koreloszlás is befolyásolja, ezt például a csoport élettáblák alapján figyelhetjük meg. Ezen táblázatokban egy utódnemzedék életciklusát követjük végig, így megállapíthatjuk a túlélési és a termékenységi mutatókat. Az alábbi táblázat a közönséges tarlósáska *(Chorthippus brunneus)* csoport élettábláját mutatja be. Ez a rovar négy lárvastádiumon át alakul át kifejlett egyeddé, imágóvá. A kifejlett nőstény egyedek peterakás után elpusztulnak.

x.	**Életszakasz**	**a_x**	**l_x**	**q_x**
0.	Pete	44000	1,0000	0,92
1.	Lárva I	3513	0,0798	
2.	Lárva II	2529	0,0575	0,24
3.	Lárva III	1922	0,0437	0,24
4.	Lárva IV	1461	0,0322	0,11
5.	Imágó		0,0295	

Az a_x oszlopban az adott (x-edik) életszakaszba lépő egyedek száma látható. Az l_x értékek az adott életszakaszt elérő egyedek arányát mutatják a kiindulási egyedszámhoz viszonyítva. A q_x a specifikus halálozási ütemet adja meg az adott életszakaszban, tehát a halálozás mértékét fejezi ki az x-edik életszakasz kiindulási egyedszámához viszonyítva.

8. Számolja ki, és írja be a táblázatba a hiányzó a_x és q_x értékeket! Az a_x értéknél értelemszerűen egész számot adjon meg, a q_3 értékét két tizedesjegyre kerekítve adja meg! (2 pont)

A 2. ábrán megfigyelhetők a túlélési stratégiák alaptípusai, melyek azt tárják elénk, hogy mekkora valószínűséggel érik el egy bizonyos faj egyedei az adott életszakaszokat, életkorsávokat.



2. ábra



3. ábra

9. A táblázat adatai alapján melyik túlélési típusba sorolható a közönséges tarlósáska (3. ábra)? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Az I. típusba.
B) A II. típusba.
C) A III. típusba.
D) Az adatok alapján mindhárom típusba besorolható.
E) Az adatok alapján egyik típusba sem sorolható be.

Szaporodási stratégiák – esszé **10 pont**

Hasonlítsa össze az r- és a K-stratégiájú fajokat az alábbi szempontokból!

1. Jellemző módon mi befolyásolja az r- és K-stratégiájú fajok születési és halálozási rátáit? Fogalmazzon meg általánosítható összefüggést a születési és halálozási ráták, az ivadékgondozás, területvédelem és agresszivitás között az r- és K-stratégiájú fajokat összehasonlítva!
2. Mely szukcessziós fázisban jellemzők az r- illetve K-stratégiájú növényfajok egy szukcessziós folyamatban, mi a változások fő oka?
3. Adjon magyarázatot arra, hogy az r-stratégiájú gyomnövény, a parlagfű miért terjedhet gyorsan gondozatlan szántókon és más bolygatott, taposott területeken!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Esszé	összesen